Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RENDIMIENTO Y PUREZA

La aspirina ($C_9H_8O_4$, 180,16 g/mol) se sintetiza con ácido salicílico ($C_7H_6O_3$, 138,12 g/mol) y anhídrido acético ($C_4H_6O_3$, 102,09 g/mol; densidad 1,08 g/mL): $C_7H_6O_3 + C_4H_6O_3 \rightarrow C_9H_8O_4 + C_2H_4O_2$. Se usan 2,00 g de ácido salicílico y 5,00 mL de anhídrido, y se obtienen 2,10 g de aspirina. a) Determine el reactivo limitante. b) Calcule la masa teórica de aspirina y el rendimiento. c) Calcule la masa de anhídrido que sobra. d) Explique por qué se usa un exceso de anhídrido.

Respuesta

a) Ácido salicílico; b) 2,61 g; 80,5 %; c) 3,92 g; d) para consumir todo el reactivo más caro y desplazar la reacción

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles**
   Ácido salicílico 0,01448; anhídrido 5,40 g → 0,0529 mol.
2. **Limitante**
   Razón 1 : 1: limita el ácido salicílico.
3. **Teórico**
   0,01448 · 180,16 = 2,61 g.
4. **Rendimiento**
   2,10/2,61 = 80,5 %.
5. **Sobra**
   (0,0529 − 0,0145) · 102,09 = 3,92 g.
6. **Exceso**
   Asegura que reaccione todo el ácido salicílico (y que sea fácil separar el exceso).

PAUTA DE CORRECCIÓN

Limitante	**4 pts**
Teórico y rendimiento	**5 pts**
Sobrante	**3 pts**
Justificación	**2 pts**

Idea clave. Líquidos: volumen → masa con la densidad.